

Resumen Parcial Teórico Matemática 4

Funciones de varias variables.....	3
Funciones de dos variables.....	3
Representación gráfica de funciones de dos variables.....	3
Curvas de Nivel.....	4
Límites y Continuidad.....	4
Propiedades de los límites.....	5
Coordenadas Polares.....	5
Continuidad.....	6
Diferenciabilidad.....	6
Derivadas Parciales.....	7
Propiedades.....	8
Plano Tangente.....	8
Linealización.....	8
Vector Gradiente y Derivada Direccional.....	9
Derivadas Direccionales.....	9
Dirección de máximo crecimiento.....	9
Extremos de funciones de dos variables.....	10
Punto crítico de una función de dos variables.....	10
Descenso de Gradiente.....	11
Algoritmo de Descenso de Gradiente.....	12
Regresión Lineal Simple.....	12
Método de Mínimos Cuadrados.....	14
Estadísticos de Regresión.....	15
Intervalos de Confianza.....	16
Test de Hipótesis sobre 1.....	16
Intervalo de confianza para la respuesta media.....	16
Intervalo de predicción para futuras observaciones de Y^*	17
Regresión Lineal Múltiple.....	17
Igualamos a 0 para encontrar los coeficientes Mínimos Cuadrados.....	18
Método Matricial.....	18
Método de Coeficiente.....	19
Teoría de Números.....	20
Números Enteros.....	20
Operaciones con números enteros.....	20
Divisibilidad en los enteros.....	21
Algoritmo de la División.....	21
Enteros Primos.....	22
Criba de Eratóstenes.....	22
Teorema Fundamental de la Aritmética.....	22

Máximo Común Divisor.....	22
Algoritmo de Euclides.....	23
Identidad de Bézout.....	23
Coprimos.....	23
Mínimo Común Múltiplo.....	24
Números Reales.....	24
Números Racionales.....	25
Aritmética de los Números Racionales.....	25
Números Irracionales.....	26
Números Complejos.....	26
Operaciones Aritméticas de Números Complejos en Forma Binómica.....	27
Módulo y Argumento.....	29
Operaciones Aritméticas de Números Complejos en Forma Exponencial.....	30
Relaciones entre Conjuntos.....	31
Relaciones Binarias.....	31
Dominio e Imagen.....	31
Relación Inversa.....	31
Composición.....	32
Matriz de una Relación.....	32
Relaciones Binarias en un conjunto.....	32
Relaciones de Orden.....	32
Conjuntos Ordenados.....	33
Diagramas de Hasse.....	33
Elementos extremos de conjuntos parcialmente ordenados.....	34
Relaciones de Equivalencia.....	34
Clases de Equivalencia, Conjunto Cociente y Particiones.....	34
Relaciones de Congruencia.....	35
Estructuras Algebraicas.....	36
Propiedades de las Operaciones Binarias.....	36
Nombres de las Estructuras según las Propiedades.....	36
Grupos.....	37
Subgrupos.....	38
Morfismos entre grupos.....	38
Aritmética Modular.....	39
Aritmética en $\mathbb{Z}_m$	39
Operaciones en $\mathbb{Z}_m$	39
Tablas de Operaciones.....	40
Elementos Invertibles.....	40
Espacios Vectoriales.....	41
Subespacios Vectoriales.....	42
Base de un Espacio Vectorial.....	42
Combinación Lineal.....	42

Conjunto Generador.....	42
Independencia y Dependencia Lineal.....	42
Base y Dimensión.....	43
Transformaciones Lineales.....	43
Propiedades.....	44
Imagen y Núcleo de una Transformación Lineal.....	44
Representación matricial o Matriz Asociada.....	44

Funciones de varias variables

Definición 1.1. Una función real f de n variables es una regla que asigna a cada n -upla de números reales $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ un único número real $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Dominio o Dom(f): Es el conjunto de valores donde está definida la función.

Imagen o Im(f): Conjunto formado por todos los valores que toma la función a partir del Dominio de la misma.

Funciones de dos variables

Definición 1.3. Una función real f de dos variables es una regla que asigna a cada par ordenado de números reales (x, y) un único número real $f(x, y)$.

Dominio o Dom(f): Sigue aplicando la definición anterior, pero para estas funciones, se ve representado como una región del plano, pues está dado por todos los puntos del plano para los cuales $f(x, y)$ es un número real bien definido.

Imagen o Im(f): Misma definición que antes.

Representación gráfica de funciones de dos variables

Definición 1.5. Se llama gráfica de una función f de dos variables al conjunto de todos los puntos del espacio con coordenadas (x, y, z) tales que $(x, y) \in \text{Dom}(f)$ y $z = f(x, y)$.

Si llamamos S a la superficie que representa la gráfica de f , entonces:

$$S = \{(x, y, z) : (x, y) \in \text{Dom}(f); z = f(x, y)\} = \{(x, y, f(x, y)) : (x, y) \in \text{Dom}(f)\}$$

Curvas de Nivel

Se llama curva de nivel k de una función f de dos variables al conjunto de todos los puntos del dominio de la función con coordenadas (x, y) tales que $f(x, y) = k$, donde k es una constante que pertenece a la imagen de f . Llamando C_k a la curva de nivel k , entonces para cada $k \in \text{Im}(f)$. Es decir:

$$C_k = \{(x, y) : (x, y) \in \text{Dom}(f); f(x, y) = k\}$$

Límites y Continuidad

Definición 1.7. Se dice que una función $f(x, y)$ tiene límite L si cuando (x, y) tiende a (x_0, y_0) la función $f(x, y)$ se acerca al valor L y se escribe $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = L$.
Formalmente el límite existe si dado un número ϵ existe un número $\delta > 0$, tal que $\forall (x, y) \in \text{Dom}(f)$, entonces

$$0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \leq \delta \rightarrow |f(x, y) - L| < \epsilon$$

La diferencia $|f(x, y) - L|$ es la distancia entre los números $f(x, y)$ y L (en la recta); mientras

que $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$ Es la distancia entre el punto (x, y) en el dominio de la función y el punto (x_0, y_0) (en el plano).

Si existe el límite, $f(x, y)$ debe acercarse al mismo valor L independientemente de cómo el punto (x, y) se acerque a (x_0, y_0) . Es decir, de **todas las direcciones posibles**.

Para determinar si una función $f(x, y)$ tiene o no límite uno elige dos o tres caminos que nos lleven hacia el punto (x_0, y_0) , si resulta que los valores obtenidos para ese límite son distintos según el camino elegido entonces ese límite **NO** existe, y por tanto se tiene un criterio para determinar la no existencia del límite. Pero si los valores son iguales, no nos alcanza para afirmar que exista, para eso usamos otras herramientas como **Teorema del Encaje o:**

Teorema 1.9. Si existen funciones $g(x, y)$ y $h(x, y)$ tales que

$$g(x, y) \leq f(x, y) \leq h(x, y)$$

$\forall (x, y) \neq (x_0, y_0)$ en un disco con centro en (x_0, y_0) , y si

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} h(x, y) = L$$

entonces

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L$$

Criterio del Sandwich

Propiedades de los límites

- $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} (f(x, y) + g(x, y)) = L + M$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} cf(x, y) = c.L$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} (f(x, y) \cdot g(x, y)) = L.M$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x, y)}{g(x, y)} = \frac{L}{M}$ si $M \neq 0$

Además, si $M = 0$ y $L \neq 0$ entonces $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x, y)}{g(x, y)}$ no existe.

Coordenadas Polares

Las Coordenadas Polares nos sirven para calcular límites (normalmente los que tienden al punto $(0, 0)$). Tenemos que tener en cuenta la relación entre las coordenadas polares y las coordenadas cartesianas:

$$x = r \cdot \cos(\theta); y = r \cdot \sin(\theta)$$

Se dice en este caso que $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ o que $r \rightarrow 0$ cuando r es independiente del valor de θ .

Continuidad

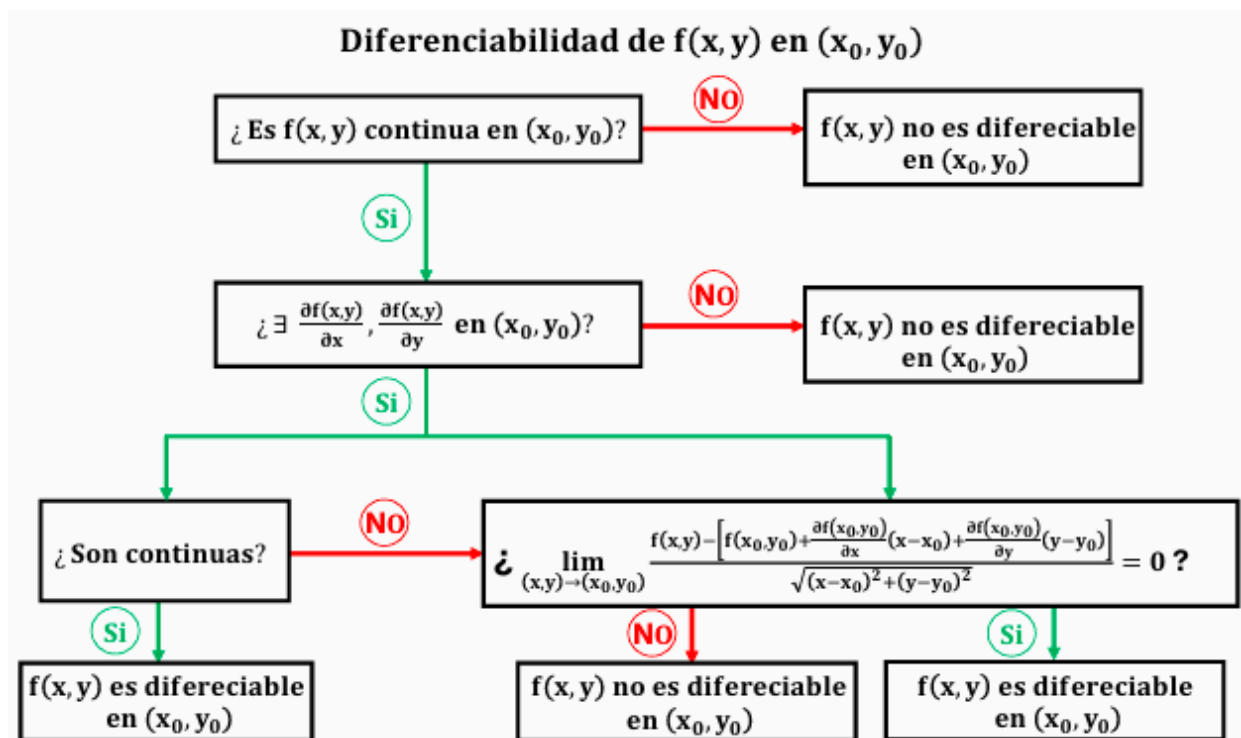
Definición 1.13. Una función real $f(x, y)$ es continua en un punto (x_0, y_0) si:

- $\exists f(x_0, y_0)$.
- $\exists \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$
- Se verifica que $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$

Usando las propiedades de los límites se puede mostrar que las sumas, productos y cocientes, así como la composición, de funciones continuas son continuas en sus dominios.

Diferenciabilidad

El concepto de Diferenciabilidad en funciones de 2 variables se entiende de la siguiente forma: Queremos que al acercarnos suficientemente a un punto de la gráfica de una función (en $\mathbb{R}^3$), la superficie que forma su gráfica no se distinga del plano tangente en dicho punto, y entonces podamos aproximar localmente la función (de dos variables) mediante una función lineal de dos variables (la que corresponde al plano tangente).



Forma de Evaluar la Diferenciabilidad de una función en un punto

Teorema 2.9. Condición suficiente para la diferenciabilidad

Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $(x_0, y_0) \in D$. Si existen las derivadas parciales $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ y $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}$, y además éstas son continuas en un entorno del punto (x_0, y_0) , entonces f es diferenciable en (x_0, y_0) .

Proposición 2.8. Si $f(x, y)$ es diferenciable en (x_0, y_0) , entonces f es continua en (x_0, y_0) .

Si $f(x, y)$ NO es continua en (x_0, y_0) , entonces f NO es diferenciable en (x_0, y_0)

Derivadas Parciales

Definición 2.2. Si $f(x, y)$ es una función de dos variables, sus derivadas parciales respecto de x y de y son las funciones definidas por:

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h}$$

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x, y + k) - f(x, y)}{k}$$

si los límites existen.

A los fines prácticos para calcular las derivadas parciales es posible aplicar las reglas de derivación válidas para funciones de una variables (manteniendo la otra fija como una constante) si la función que se analiza es continua en $D \subset \mathbb{R}^2$

Propiedades

Propiedades 2.10. Dadas $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ funciones diferenciables en un entorno de $(x_0, y_0) \in D$ entonces en ese entorno vale que:

- $f + g$ es diferenciable
- $c.f$ es diferenciable
- $f.g$ es diferenciable
- f/g es diferenciable (suponemos que g nunca es 0 en D)

Plano Tangente

Definición 2.12. Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable en $(x_0, y_0) \in D$. Una ecuación del plano tangente a la gráfica de f en el punto $P_0 = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ es :

$$\Pi_T : z = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} (x - x_0) + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} (y - y_0) + f(x_0, y_0)$$

Linealización

Se denomina linealización de f en el punto $P_0 = (x_0, y_0)$, o también polinomio de Taylor de primer orden alrededor de P_0 , a la siguiente función de dos variables:

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} (x - x_0) + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} (y - y_0)$$

cuya gráfica es el plano tangente Π_T a f en el punto P_0 .

La linealización nos sirve para calcular la **aproximación lineal** de f en P_0 :

$$f(x, y) \approx L(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} (x - x_0) + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} (y - y_0)$$

Vector Gradiente y Derivada Direccional

El **vector gradiente** de una función de dos variables $f(x, y)$ es el vector cuyas componentes son las derivadas parciales de la función f , se lo indica ∇f .

$$\text{Esto es: } \nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}, \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right) = (f_x(x, y), f_y(x, y))$$

Derivadas Direccionales

Definición 2.16. Sea $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la derivada direccional de f en $\mathbf{x}$ en la dirección del vector unitario $\vec{v} = (v_1, v_2)$ está dada por:

$$D_{\vec{v}}f(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f((x, y) + t(v_1, v_2)) - f(x, y)}{t}$$

si es que el límite existe.

Teorema 2.17. Si $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable, entonces existen todas las derivadas direccionales. La derivada direccional de f en $\mathbf{x}$ en la dirección de $\vec{v}$ está dada por:

$$Df(\mathbf{x}) = \nabla f(\mathbf{x}) \cdot \vec{v}$$

donde $\nabla f(\mathbf{x}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$

Dirección de máximo crecimiento

Teorema 2.19. Si $f(x, y)$ es diferenciable en (a, b) la **dirección de máximo crecimiento** de f en (a, b) está dada por la dirección del gradiente de f en (a, b) .

Además, la máxima razón de cambio es $|\nabla f(a, b)|$

La de **mínimo crecimiento** es lo contrario

Extremos de funciones de dos variables

Definición 3.1. Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Se dice que f tiene un **máximo local o relativo** en $(x_0, y_0) \in D$, si $f(x_0, y_0) \geq f(x, y)$ para todo punto (x, y) en algún disco centrado en (x_0, y_0) .

Si la desigualdad se verifica para todo punto del dominio de f , el máximo es **absoluto o global**.

Se dice que f tiene un **mínimo local o relativo** en $(x_0, y_0) \in D$ si $f(x_0, y_0) \leq f(x, y)$ para todo punto (x, y) en algún disco centrado en (x_0, y_0) .

Si la desigualdad se verifica para todo punto del dominio de f , el mínimo es **absoluto o global**.

Los máximos y mínimos locales constituyen los **extremos locales o relativos** de f .

Punto crítico de una función de dos variables

Definición 3.2. Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Un punto (x_0, y_0) perteneciente al dominio de f es un **punto crítico** de f si se cumplen algunas de las siguientes condiciones:

- Las dos derivadas parciales primeras de f se anulan en (x_0, y_0)
- Al menos una de las derivadas parciales primeras de f **no** existe en (x_0, y_0)

En el primer caso (o sea, cuando el gradiente de f en el punto es el vector nulo), se dice que (x_0, y_0) es un **punto estacionario** de f .

Teorema 3.3. Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, D un conjunto abierto.

Si f tiene un máximo o mínimo local en $(x_0, y_0) \in D$ y si existen las derivadas parciales primeras de f en dicho punto, entonces $f_x(x_0, y_0) = 0$ y $f_y(x_0, y_0) = 0$.

(Equivalentemente, $\nabla f(x_0, y_0) = 0$).

Básicamente nos dice que todo extremo local es un punto crítico pero no todo punto crítico es un extremo local

Para hallar extremos de una función, se buscan todos los puntos críticos y luego se analiza si los “candidatos a extremos” realmente lo son.

Teorema 3.5. TEOREMA DE CLAIRAUT

Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ una función de dos variables definida en un conjunto abierto $D \subseteq \mathbb{R}^2$, si existen las segundas derivadas cruzadas y son continuas en D , entonces estas son iguales, es decir:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

Teorema 3.6. CRITERIO DE LAS DERIVADAS SEGUNDAS

Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ una función de dos variables definida en un conjunto abierto $D \subseteq \mathbb{R}^2$ con segundas derivadas continuas en un entorno de un punto crítico (x_0, y_0) , llamemos

$$H = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x}(x_0, y_0) \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial y}(x_0, y_0) - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \right)^2$$

entonces,

- Si $H > 0$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x}(x_0, y_0) > 0$ entonces $f(x, y)$ tiene un mínimo local en (x_0, y_0)
- Si $H > 0$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x}(x_0, y_0) < 0$ entonces $f(x, y)$ tiene un máximo local en (x_0, y_0)
- Si $H < 0$ entonces $f(x, y)$ no tiene ni un máximo ni un mínimo en (x_0, y_0) .
Diremos que f tiene un **punto de ensilladura** (o **punto silla**) en (x_0, y_0) .
- Si $H = 0$ el criterio no decide.

(Obs: se puede usar $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial y}$ en lugar de $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x}$)

Descenso de Gradiente

Método numérico de **optimización de funciones** que nos permite minimizar una función $f(x)$ aproximando de forma iterativa lo mejor posible la solución analítica verdadera.

Algoritmo de Descenso de Gradiente

1. Seleccionar un punto inicial x_0
2. Seleccionar el valor de tolerancia ε
3. Seleccionar el tamaño del paso η
4. Mientras no se cumpla la condición de corte: $|f(x^{(k+1)}) - f(x^{(k)})| < \varepsilon$
 - Calcular el siguiente punto de la secuencia según la función de actualización:

$$x^{(t+1)} = x^{(t)} - \eta \nabla f(x^{(t)})$$

Regresión Lineal Simple

Técnica de modelado estadístico que se emplea para describir una variable de respuesta continua como una función de una variable predictora. Puede ayudar a comprender y predecir el comportamiento de sistemas complejos o a analizar datos experimentales, informáticos, financieros y biológicos.

Definición 1.2. MODELO DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

*Existen parámetros β_0 , β_1 y σ^2 de tal suerte que con cualquier valor fijo de la variable independiente x , la variable dependiente está relacionada con x por medio de la **ecuación de modelo***

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x + e$$

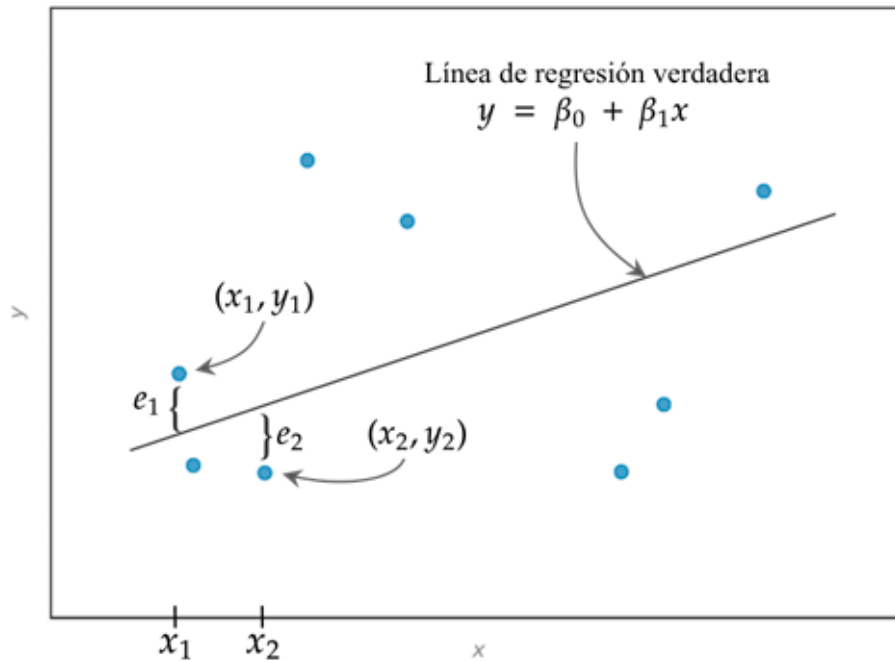
La cantidad e en la ecuación de modelo es una variable aleatoria, que se supone está normalmente distribuida con $E(e) = 0$ y $V(e) = \sigma^2$

En el modelo tener en cuenta lo siguiente:

- Y Es la variable respuesta o dependiente.
- X Es la variable predictora o independiente.
- ε Es el error aleatorio. Se supone independiente y con una distribución $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$
- β_1 Es la pendiente.
- β_0 Es la ordenada.

Notar que sin la presencia del error ε , cualquier par observado (x,y) corresponderá a un punto que cae exactamente sobre la recta $y = \beta_0 + \beta_1 x$, llamada **línea de regresión verdadera**.

Nosotros tenemos como objetivo encontrar la recta que mejor se ajuste a los datos observados.



Método de Mínimos Cuadrados

Definición 1.3. MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS

La desviación vertical del punto (x_i, y_i) con respecto a la línea $y = \beta_0 + \beta_1 x$ es

$$\text{la altura del punto} - \text{altura de la línea} = y_i - (\beta_0 + \beta_1 x)$$

La suma de las desviaciones verticales al cuadrado de los puntos $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ a la línea es entonces

$$f(b_0, b_1) = \sum_{i=1}^n [y_i - (b_0 + b_1 x_i)]^2$$

Las estimaciones puntuales de β_0 y β_1 , denotadas por $\hat{\beta}_0$ y $\hat{\beta}_1$ llamadas **estimaciones de mínimos cuadrados**, son aquellos valores que reducen al mínimo a $f(b_0, b_1)$. Es decir, $\hat{\beta}_0$ y $\hat{\beta}_1$ son tales que

$$f(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) \leq f(b_0, b_1) \quad \forall b_0, b_1$$

La **línea de regresión estimada** o **línea de mínimos cuadrados** es entonces la línea cuya ecuación es

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$$

Tener en cuenta que la recta solo debería de usarse para pronosticar valores de la variable independiente que se encuentren dentro del rango de la misma, si no se hace de esta forma se corre **peligro de extrapolación**.

Tener en cuenta que si la variable independiente ahora tiene la forma $ax + c$, entonces la **nueva recta estimada** tiene la forma:

$$\hat{y}' = (\hat{\beta}_1 a)x + (\hat{\beta}_1 c + \hat{\beta}_0)$$

Denotando $\hat{\beta}'_1 = \hat{\beta}_1 a$ y $\hat{\beta}'_0 = \hat{\beta}_1 c + \hat{\beta}_0$ nos queda:

$$\hat{y}' = \hat{\beta}'_1 x + \hat{\beta}'_0$$

Estadísticos de Regresión

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} \quad \bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} \quad S_{xx} = \sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n} \quad S_{yy} = \text{STC} = \sum y_i^2 - \frac{(\sum y_i)^2}{n} \quad \hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$$

$$S_{xy} = \sum x_i y_i - \frac{\sum x_i \sum y_i}{n} \quad SS_R = \text{SCE} = S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}} \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{SS_R}{n-2} \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} \quad e_i = y_i - \hat{y}_i$$

$$R^2 = 1 - \frac{SS_R}{S_{yy}} \quad r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}} \quad r = \sqrt{R^2} \quad \hat{\sigma}_a^2 = \frac{SS_R}{n-k-1} \quad R_a^2 = 1 - (1 - R^2) \left(\frac{n-1}{n-k-1} \right) \quad r_a = \sqrt{R_a^2}$$

$$E(\hat{\beta}_1) = \beta_1 \quad V(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2}{S_{xx}}$$

$$E(\hat{\beta}_0) = \beta_0 \quad V(\hat{\beta}_0) = \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)$$

$\hat{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_0$ son estimadores insesgado de β_1 y β_0

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

Estimación de la varianza σ^2 : Este parámetro determina la cantidad de variabilidad en el modelo de regresión, nosotros buscamos que este valor sea **pequeño**, ya que esto significa que los puntos observados tenderán a quedar cerca de la recta de regresión verdadera.

- Para calcularla tenemos que usar las desviaciones verticales entre los valores observados y los estimados, las cuales se denominan **Residuos**. Nosotros usamos la **suma al cuadrado** de las misas, denominada como SS_R

El **coeficiente de determinación** o R^2 se interpreta como la proporción de variación de y observada que puede ser explicada por el modelo de regresión lineal simple. Toma valores entre 0 y 1, y nosotros buscamos que se aproxime lo más que se pueda a 1.

El **coeficiente de correlación lineal** o r es la medida para describir qué tan fuerte es la relación lineal entre dos variables. Toma valores entre -1 y 1:

- Si toma -1 eso nos quiere decir que hay una correlación inversa perfecta.
- Si toma 0 eso nos quiere decir que las variables no están correlacionadas.
- Si toma 1 eso nos quiere decir que hay una correlación directa perfecta.

Intervalos de Confianza

$$\left(\hat{\beta}_0 - t_{\frac{\alpha}{2}, n-2} \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)}; \hat{\beta}_0 + t_{\frac{\alpha}{2}, n-2} \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)} \right)$$

$$\left(\hat{\beta}_1 - t_{\frac{\alpha}{2}, n-2} \sqrt{\hat{\sigma}^2 / S_{xx}}; \hat{\beta}_1 + t_{\frac{\alpha}{2}, n-2} \sqrt{\hat{\sigma}^2 / S_{xx}} \right)$$

$$\left(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x^* - t_{\frac{\alpha}{2}, n-2} \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{(x^* - \bar{x})^2}{S_{xx}} \right)}; \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x^* + t_{\frac{\alpha}{2}, n-2} \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{(x^* - \bar{x})^2}{S_{xx}} \right)} \right)$$

$$\left(\hat{Y}^* - t_{\frac{\alpha}{2}, n-2} \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{(x^* - \bar{x})^2}{S_{xx}} \right)}; \hat{Y}^* + t_{\frac{\alpha}{2}, n-2} \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{(x^* - \bar{x})^2}{S_{xx}} \right)} \right)$$

$$T = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_{10}}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{S_{xx}}}}$$

$$T = \frac{\hat{\beta}_0 - \beta_{00}}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)}}$$

Si $H_1: \beta_1 \neq \beta_{10}$ se rechaza H_0 si $|T| > t_{\frac{\alpha}{2}, n-2}$

Si $H_1: \beta_0 \neq \beta_{00}$ se rechaza H_0 si $|T| > t_{\frac{\alpha}{2}, n-2}$

Si $H_1: \beta_1 > \beta_{10}$ se rechaza H_0 si $T > t_{\alpha, n-2}$

Si $H_1: \beta_0 > \beta_{00}$ se rechaza H_0 si $T > t_{\alpha, n-2}$

Si $H_1: \beta_1 < \beta_{10}$ se rechaza H_0 si $T < -t_{\alpha, n-2}$

Si $H_1: \beta_0 < \beta_{00}$ se rechaza H_0 si $T < -t_{\alpha, n-2}$

Si $P - \text{valor} > 0.05$ entonces no se rechaza H_0 con nivel de significancia 0.05

Si $P - \text{valor} \leq 0.05$ entonces se rechaza H_0 con nivel de significancia 0.05

Test de Hipótesis sobre β_1

Acá se presenta un caso especial que es el de $H_0: \beta_1 = 0$ vs $H_1: \beta_1 \neq 0$ ya que esas hipótesis se relacionan con la **significancia de la regresión**.

- Aceptar H_0 Es equivalente a concluir que no hay ninguna relación lineal entre x e Y .
- Rechazar H_0 Implica que x tiene importancia al explicar la variabilidad en Y .

Intervalo de confianza para la respuesta media

Es el tercero de la foto de arriba.

Objetivo: Buscamos un intervalo de confianza para estimar la media $E(Y)$ para un valor específico x^* .

Observaciones:

- El ancho del intervalo de confianza depende de x^* . Es mínimo cuando $x^* = \bar{x}$, y crece a medida que $|x^* - \bar{x}|$ aumenta.
- Al repetir los cálculos anteriores para varios valores diferentes de x^* pueden obtenerse intervalos de confianza para cada valor correspondiente de $\beta_0 + \beta_1 x^*$

Intervalo de predicción para futuras observaciones de Y^*

Es el cuarto de la foto de arriba.

Un valor futuro de **Y** no es un parámetro sino una variable aleatoria; por eso se hace referencia a un intervalo de valores factibles para un valor **Y** futuro como **Intervalo de Predicción** en lugar de intervalo de confianza.

Regresión Lineal Múltiple

Utilización de más de una variable independiente para estimar la variable dependiente intentando aumentar la precisión de la estimación.

Definición 2.1. MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_k x_k + \varepsilon$$

Los coeficientes $\beta_0, \dots, \beta_k$ se estimaron de manera similar que la regresión lineal simple, por el **método de mínimos cuadrados** buscando minimizar una función de error

$$f(b_0, b_1, \dots, b_k) = \sum_{i=1}^n [y_i - (b_0 + b_1 x_{1i} + b_2 x_{2i} + \cdots + b_k x_{ki})]^2$$

Para hallar las estimaciones de mínimos cuadrados debemos calcular las derivadas parciales de f con respecto a cada variable b_i . Realizando el cálculo de estas derivadas, obtenemos:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial b_0} &= -2 \sum_{i=1}^n y_i - (b_0 + b_1 x_{1i} + b_2 x_{2i} + \cdots + b_k x_{ki}) \\
\frac{\partial f}{\partial b_1} &= -2 \sum_{i=1}^n x_{1i} [y_i - (b_0 + b_1 x_{1i} + b_2 x_{2i} + \cdots + b_k x_{ki})] \\
&\vdots \\
\frac{\partial f}{\partial b_k} &= -2 \sum_{i=1}^n x_{ki} [y_i - (b_0 + b_1 x_{1i} + b_2 x_{2i} + \cdots + b_k x_{ki})]
\end{aligned}$$

Igualamos a 0 para encontrar los coeficientes Mínimos Cuadrados

$$\begin{aligned}
\sum y_i &= nb_0 + b_1 \sum x_{1i} + b_2 \sum x_{2i} + \cdots + b_k \sum x_{ki} \\
\sum x_{1i} y_i &= b_0 \sum x_{1i} + b_1 \sum x_{1i}^2 + b_2 \sum x_{1i} x_{2i} + \cdots + b_k \sum x_{1i} x_{ki} \\
\sum x_{2i} y_i &= b_0 \sum x_{2i} + b_1 \sum x_{2i} x_{1i} + b_2 \sum x_{2i}^2 + \cdots + b_k \sum x_{2i} x_{ki} \\
&\vdots \\
\sum x_{ki} y_i &= b_0 \sum x_{ki} + b_1 \sum x_{ki} x_{1i} + b_2 \sum x_{ki} x_{2i} + \cdots + b_k \sum x_{ki}^2
\end{aligned}$$

Método Matricial

El **sistema de ecuaciones** anterior puede disponerse en forma matricial de la siguiente manera:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} n & \sum x_{1i} & \sum x_{2i} & \cdots & \sum x_{ki} \\ \sum x_{1i} & \sum (x_{1i})^2 & \sum x_{1i} x_{2i} & \cdots & \sum x_{1i} x_{ki} \\ \sum x_{2i} & \sum x_{2i} x_{1i} & \sum (x_{2i})^2 & \cdots & \sum x_{2i} x_{ki} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum x_{1i} & \sum x_{ki} x_{1i} & \sum x_{ki} x_{2i} & \cdots & \sum (x_{ki})^2 \end{pmatrix}}_X \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_k \end{pmatrix}}_{\beta} = \underbrace{\begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum x_{1i} y_i \\ \sum x_{2i} y_i \\ \vdots \\ \sum x_{ki} y_i \end{pmatrix}}_Y$$

Si nuestra matriz X fuera cuadrada quedaría $\beta = X^{-1}Y$, y la forma tradicional de solucionarlo es multiplicando ambos lados de la ecuación por la traspuesta de la matriz X para conseguir un sistema cuadrado y resolverlo usando la inversa (de la nueva matriz).

$$X^T Y = X^T X \beta$$

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \hat{\beta}_2 x_2 + \cdots + \hat{\beta}_k x_k$$

Método de Coeficiente

Consiste en el cálculo de los coeficientes usando determinantes

Denotamos **D** (con $D \neq 0$) al determinante de la matriz **M**:

$$\begin{pmatrix} n & \sum x_{1i} & \sum x_{2i} & \cdots & \sum x_{ki} \\ \sum x_{1i} & \sum x_{1i}^2 & \sum x_{1i}x_{2i} & \cdots & \sum x_{1i}x_{ki} \\ \sum x_{2i} & \sum x_{1i}x_{2i} & \sum x_{2i}^2 & \cdots & \sum x_{2i}x_{ki} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum x_{ki} & \sum x_{ki}x_{1i} & \sum x_{ki}x_{2i} & \cdots & \sum x_{ki}^2 \end{pmatrix}$$

Denotamos **D₀** al determinante de la matriz:

$$\begin{pmatrix} \sum y_i & \sum x_{1i} & \sum x_{2i} & \cdots & \sum x_{ki} \\ \sum x_{1i}y_i & \sum x_{1i}^2 & \sum x_{1i}x_{2i} & \cdots & \sum x_{1i}x_{ki} \\ \sum x_{2i}y_i & \sum x_{1i}x_{2i} & \sum x_{2i}^2 & \cdots & \sum x_{2i}x_{ki} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum x_{ki}y_i & \sum x_{ki}x_{1i} & \sum x_{ki}x_{2i} & \cdots & \sum x_{ki}^2 \end{pmatrix}$$

Lo que hicimos fue reemplazar la primera columna de la matriz **M** por **Y**

Denotamos **D_k** al determinante de la matriz :

$$\begin{pmatrix} n & \sum x_{1i} & \sum x_{2i} & \cdots & \sum y_i \\ \sum x_{1i} & \sum x_{1i}^2 & \sum x_{1i}x_{2i} & \cdots & \sum x_{1i}y_i \\ \sum x_{2i} & \sum x_{1i}x_{2i} & \sum x_{2i}^2 & \cdots & \sum x_{2i}y_i \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum x_{ki} & \sum x_{ki}x_{1i} & \sum x_{ki}x_{2i} & \cdots & \sum x_{ki}y_i \end{pmatrix}$$

Lo que hicimos fue reemplazar la última columna de la matriz **M** por **Y**

Los estimadores de los coeficientes se calcularán como:

$$\hat{\beta}_0 = \frac{D_0}{D} \quad \hat{\beta}_1 = \frac{D_1}{D} \quad \hat{\beta}_2 = \frac{D_2}{D} \quad \cdots \cdots \quad \hat{\beta}_k = \frac{D_k}{D}$$

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \hat{\beta}_2 x_2 + \cdots + \hat{\beta}_k x_k$$

Ecuación de regresión estimada

Estimación de la varianza

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{SS_R}{n - k - 1} = \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{n - k - 1}$$

Coeficiente de determinación ajustado:

$$R_a^2 = 1 - (1 - R^2) \left(\frac{n - 1}{n - k - 1} \right) \rightarrow 0 \leq R_a^2 \leq 1$$

Coeficiente de correlación:

$$r_a = \sqrt{R_a^2} \rightarrow -1 \leq r_a \leq 1$$

Siendo k el número de variables independientes

Teoría de Números

Rama de las matemáticas que se ocupa de estudiar a los **números enteros**. Nosotros vamos a hacer un recorrido por todos los conjuntos numéricos pero haciendo especial hincapié en los **enteros**.

Números Enteros

Un número **entero** es cualquier elemento del conjunto formado por los números naturales, sus opuestos y el cero.

Una característica es que estos números están **ordenados**.

Operaciones con números enteros

La **suma** de enteros es:

- **Cerrada:** La suma de dos enteros da como resultado otro entero.
- **Asociativa:** Dados tres números enteros a, b y c, las sumas $(a + b) + c$ y $a + (b + c)$ son iguales.
- **Conmutativa:** Dados dos números enteros a y b, las sumas $a + b$ y $b + a$ son iguales.
- **Tiene Neutro:** En este caso el 0.
- **Cumple la Ley de Monotonía de la suma:** Dados tres números enteros a, b y c, vale que si $a \leq b$ entonces $a + c \leq b + c$.

La **resta** de dos enteros $a - b$ se realiza sumando el opuesto del entero que quiero restar, es decir: $a + (-b)$. Por lo tanto, se cumplen las propiedades de arriba para la resta.

La **multiplicación** de enteros es:

- **Cerrada.**
- **Asociativa:** Dados tres enteros a, b y c , los productos $(a.b).c$ y $a.(b.c)$ son iguales.
- **Conmutativa:** Dados dos números enteros a y b , los productos $a.b$ y $b.a$ son iguales.
- **Tiene neutro:** En este caso el 1.
- **Cumple la Ley de Monotonía del producto:** Dados números enteros a, b , vale que si $a \leq b$ entonces $a.c \leq b.c$ si c es positivo y $a.c \geq b.c$ si c es un número negativo.

Propiedad Distributiva: Se cumple en los enteros que $a(b + c) = ab + ac$.

Divisibilidad en los enteros

La **división** en los enteros **NO** es una operación **Cerrada**.

Definición 1.1. *Dados dos números enteros a y b , con b no nulo. Se dice que b divide a a , y se escribe $b|a$, si existe un entero c tal que*

$$a = b.c$$

En este caso se dice que b es un divisor de a , a es divisible por b ó que a es múltiplo de b

División exacta

Propiedades básicas de la división:

- $a|a$.
- $1|a$.
- $a|0$.
- $a|b$ entonces $a|-b$, $-a|b$ y $-a|-b$.
- $a|b$ entonces $a|bc$.
- $a|b$ y $b|c$ entonces $a|c$.
- $a|b$ y $a|c$ entonces $a|b + c$.

Algoritmo de la División

Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$, cuando no existe el entero c que haga valer la igualdad $a = bc$, se trata de realizar la división inexacta entre a y b .

Teorema 1.2. *Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$, existen y son únicos c (cociente) y r (resto) enteros tales que*

$$a = bc + r \quad \text{con} \quad 0 \leq r < |b|$$

Enteros Primos

Definición 1.7. *Un número entero $p \neq 1$ se dice **primo** si sus únicos divisores son los triviales (ésto es el propio número, su opuesto, 1 y -1). Caso contrario se dice que el número es **compuesto***

Propiedades:

- Hay infinitos números primos.
- Si m es un entero compuesto, entonces existe un primo p tal que p divide a m .

Criba de Eratóstenes

Método algorítmico para encontrar y/o enumerar los primos (positivos) menores que un natural fijo dado.

Teorema Fundamental de la Aritmética

Teorema 1.8. TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA ARITMÉTICA

Todo número entero distinto de $0, 1, -1$ es producto finito de números primos y esa factorización es única salvo el orden.

Máximo Común Divisor

Se define el **Máximo Común Divisor (MCD)** de dos o más números enteros al mayor número entero que los divide sin dejar resto.

Teorema 1.9. MÁXIMO COMÚN DIVISOR

Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ no simultáneamente nulos, existe un único entero $d > 0$ que satisface:

- $d|a$ y $d|b$
- Si existe D tal que $D|a$ y $D|b$ entonces $D|d$

*Este entero d es el denominado **máximo común divisor entre a y b** y se lo denota (a, b) ó $m.c.d(a, b)$*

Algoritmo de Euclides

Método antiguo y eficiente para calcular el mcd. El algoritmo extendido es una ligera modificación que permite expresar al mcd como una combinación lineal.

Dados $a, b \in \mathbb{Z}$, supongamos $a \geq b$ con $b \neq 0$:

- Por el algoritmo de la división existen c_1 y r_1 tales que $a = c_1b + r_1$ con $0 \leq r_1 < b$.
- Si $r_1 = 0$, $(a, b) = (b, r_1) = (b, 0) = b$
- Si $r_1 \neq 0$, podemos decir que existen c_2 y r_2 tales que $b = c_2r_1 + r_2$ con $0 \leq r_2 < r_1$.
- Si r_2 es cero, ya está, el mcd es r_1 , si no es cero repetimos el proceso. Y así sucesivamente.

Concluimos: $(a, b) = (b, r_1) = (r_1, r_2) = (r_2, r_3) = \dots = (r_n - 1, r_n) = (r_n, 0) = r_n$ siendo en el último resto no nulo.

Identidad de Bézout

Proposición 1.13. *Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ y d su m.c.d, existen enteros m y n tales que*

$$d = ma + nb$$

Coprimos

Definición 1.16. Si $(a, b) = 1$ se dice que a y b son **coprimos**

Proposición 1.19. Sea d el máximo común divisor entre los enteros a y b , entonces existen A y B números enteros tales que $a = d.A$ y $b = d.B$ y $(A, B) = 1$

Demostración: Queremos probar que A y B son coprimos. Supongamos que no lo son, es decir, existe $D = (A, B)$

D divide a A , entonces existe un entero k tal que $A = Dk$, luego $a = d.A = d.Dk$ y por lo tanto $dD|a$.

De la misma forma podemos ver que dD divide a b .

De esta forma probamos que dD divide a a y b , entonces dD divide al (a, b) , $dD|d$ (por definición de mcd), pero esto es una (ya que $dD > d$) excepto cuando $D = 1$

Mínimo Común Múltiplo

El **Mínimo Común Múltiplo** de dos o más números naturales es el menor número natural distinto de cero que es múltiplo común de todos ellos.

Teorema 1.20 (Mínimo Común Múltiplo). Dados $a, b \in \mathbb{Z}$, existe un único entero m que satisface:

- $a|m$ y $b|m$
- Si existe M tal que $a|M$ y $b|M$ entonces $m|M$

Este entero m se denomina **mínimo común múltiplo entre a y b** y se lo denota $[a, b]$ ó $mcm[a, b]$

Números Reales

El conjunto de los números **reales** incluye tanto a los números racionales como a los irracionales.

Con los números reales pueden realizarse todo tipo de **operaciones básicas** (suma, resta, producto, división y además potencias y raíces) con diversas **excepciones** importantes:

1. No existen raíces de orden par de números negativos en números reales.
2. La división por cero no está definida.
3. No se puede hallar el logaritmo de un número real negativo, cualquiera sea la base de logaritmos.

Los números **reales** junto con la **suma** y el **producto usual**, dotado del orden habitual que es compatible con estas operaciones, tiene estructura de **cuerpo**.

Números Racionales

Definición 2.1. *Un número racional es todo número que puede representarse como el cociente de dos números enteros (o más precisamente, un entero y un natural positivo, o sea, podemos considerar que el denominador nunca es negativo)*
Es decir, una fracción común $\frac{a}{b}$ con numerador a y denominador b distinto de cero.

Este conjunto de números incluye a los números **enteros**.

Cumplen con la propiedad de **densidad**, esto es, para cualquier par de números racionales existe otro número racional situado entre ellos, propiedad que no está presente en los números **naturales** ni en los números **enteros**.

Aritmética de los Números Racionales

Equivalencia entre fracciones:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ si y sólo si } ad = bc$$

Orden de los números racionales:

- Cuando ambos denominadores son positivos:

$$\frac{a}{b} < \frac{c}{d} \text{ si y sólo si } ad < bc$$

- Si alguno de los denominadores es negativo, las fracciones deben convertirse en otras equivalentes con denominadores positivos, siguiendo las ecuaciones:

$$\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b} \text{ y } \frac{a}{-b} = \frac{-a}{b}$$

Operaciones entre Números Racionales

- **Suma:** Bien definida y cerrada.
 - Es asociativa y conmutativa.
 - Tiene como elemento neutro al 0

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} + \frac{bc}{bd} = \frac{ad + bc}{bd}$$

- **Resta:** Operación inversa de la suma

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a}{b} + \left(-\frac{c}{d}\right)$$

- **Multipliación:** Bien definida y cerrada.

- Es asociativa y conmutativa.
- Tiene como elemento neutro al 1.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

- **División:** Producto de r por el inverso de s

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

Números Irracionales

Definición 2.3. *Un número irracional es un número que no puede ser expresado como cociente de dos enteros, es decir que no puede ser una fracción $\frac{m}{n}$ donde m y n sean enteros (con n diferente de cero)*

Propiedades:

- La suma y la diferencia de un número racional y de un número irracional es un número irracional.
- El producto de un racional diferente de cero por un irracional es un número irracional.
- El cociente entre un racional no nulo y un irracional, es un número irracional.
- El inverso de un número irracional es número irracional.
- La suma y el producto de irracionales no son operaciones cerradas.

Números Complejos

Los **números complejos** constituyen una extensión de los números reales, que permite obtener todas las raíces de cualquier polinomio.

Los **números complejos** son además utilizados en la representación de funciones trigonométricas y por ende, de funciones periódicas.

Definición 3.1. *Dado un número complejo $z = a + ib$, se definen la parte real y la parte imaginaria de z como:*

$$Re(z) = a \qquad Im(z) = b$$

siendo $a, b \in \mathbb{R}$

Definición Binómica

Un número complejo z sería un par ordenado (a, b) donde a es la parte real y b la parte imaginaria de mi complejo.

Definición como Par Ordenado

$$z = a + ib = |z| \cos(\theta) + i|z| \sin(\theta) = |z| (\cos(\theta) + i \sin(\theta))$$

Definición en Forma Trigonométrica

$$z = |z| (\cos(\theta) + i \sin(\theta)) = |z| e^{i\theta}$$

Definición en Forma Exponencial

$$z = |z| e^{i\theta}$$

Definición en Forma Polar

Definición 3.2. Dos números complejos son **iguales** si lo son las partes reales e imaginarias respectivamente.

Es decir, dados dos números complejos z_1 y z_2 , vale la igualdad si :

$$\operatorname{Re}(z_1) = \operatorname{Re}(z_2) \quad \text{y} \quad \operatorname{Im}(z_1) = \operatorname{Im}(z_2)$$

Definición 3.3. El conjugado de un número complejo $z = a + ib$ se lo denota como $\bar{z}$ ó z^* y se lo define como:

$$\bar{z} = a - ib$$

Observamos que $\overline{(\bar{z})} = z$

Operaciones Aritméticas de Números Complejos en Forma Binómica

Suma:

- Es cerrada, asociativa y conmutativa.
- El neutro es el número $0 = 0 + i0$

Definición 3.4. Dados dos números complejos $z_1 = a_1 + ib_1$ y $z_2 = a_2 + ib_2$, se define la **suma** de estos dos números como:

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2)$$

Resta: Operación inversa a la suma, usa el concepto de **opuesto**

Definición 3.7. Dado un número complejo $z = a + ib$ se define el **opuesto** de z y se lo denota como $-z$ al complejo $-z = -a - ib$.

$$z_1 - z_2 = (a_1 + ib_1) - i(a_2 + ib_2) = (a_1 + ib_1) + (-a_2 - ib_2)$$

Producto:

- Es cerrado, asociativo y conmutativo.
- El neutro es el número $1 = 1 + i0$

Definición 3.9. Dados dos números complejos $z_1 = a_1 + ib_1$ y $z_2 = a_2 + ib_2$, se define el **producto** de estos dos números como:

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a_1 + ib_1) \cdot (a_2 + ib_2) = a_1a_2 + ia_1b_2 + ia_2b_1 + ib_1ib_2 \\ &= a_1a_2 + ia_1b_2 + ia_2b_1 + i^2b_1b_2 \\ &= a_1a_2 + ia_1b_2 + ia_2b_1 - b_1b_2 \\ &= (a_1a_2 - b_1b_2) + i(a_1b_2 + a_2b_1) \end{aligned}$$

Inverso y Cociente de Complejos

Definición 3.12. Dado el número complejo $z = a + ib \neq 0 + i0$, se define el **inverso** de z y se lo denota como z^{-1} al siguiente número:

$$z^{-1} = \frac{1 \cdot \bar{z}}{z \cdot \bar{z}} = \frac{a - ib}{(a + ib)(a - ib)}$$

Definición 3.14. Dados dos números complejos $z_1 = a_1 + ib_1$ y $z_2 = a_2 + ib_2 \neq 0 + i0$, se define el cociente de estos dos números y se lo denota como $\frac{z_1}{z_2}$, al producto de z_1 con el inverso de z_2 es decir:

$$\begin{aligned}\frac{z_1}{z_2} &= z_1 \cdot z_2^{-1} = \frac{(a_1 + ib_1) \cdot (a_2 - ib_2)}{(a_2 + ib_2)(a_2 - ib_2)} \\ &= \frac{(a_1 a_2 + b_1 b_2) + i(-a_1 b_2 + a_2 b_1)}{a_2^2 + b_2^2}\end{aligned}$$

Potencias de Complejos

$$i^0 = 1$$

$$i^1 = i$$

$$i^2 = -1$$

$$i^3 = i^2 i = -1 \cdot i$$

$$i^4 = i^2 i^2 = -1 \cdot -1 = 1$$

$$i^m = i^{4q+r} = i^{4q} i^r = (i^4)^q i^r = 1^q i^r = 1 \cdot i^r = i^r$$

Módulo y Argumento

De la representación en el plano complejo de un número z se puede ver que hay asociado a cada número complejo un número real que es su distancia al origen y llamaremos **módulo** del complejo y al que denotaremos como $|z|$, y un ángulo θ , que es el que forma el segmento de recta $|z|$ con el eje real positivo, al que llamaremos **argumento** de z y se definen de la siguiente forma:

$$\text{módulo de } z = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\text{argumento de } z = \theta = \arctan(b/a)$$

Nosotros pedimos que $0 \leq \theta < 2\pi$

En términos de estos valores diremos que dos complejos z y w son **iguales** si:

$$\text{módulo de } z = |z| = |w| = \text{módulo de } w$$

$$\theta = \text{argumento de } z = \text{argumento de } w = \alpha + 2k\pi$$

Podemos ver las partes **reales** e **imaginarias** de esta forma:

$$\operatorname{Re}(z) = a = |z| \cos(\theta)$$

$$\operatorname{Im}(z) = b = |z| \sin(\theta)$$

Operaciones Aritméticas de Números Complejos en Forma Exponencial

La forma polar, trigonométrica o exponencial de un complejo resulta muy conveniente para el producto y cociente, y por ende para las potencias

Producto y cociente

$$z_1 z_2 = |z_1| e^{i\alpha_1} |z_2| e^{i\alpha_2} = |z_1| |z_2| e^{i\alpha_1} e^{i\alpha_2} = |z_1| |z_2| e^{i(\alpha_1 + \alpha_2)}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1| e^{i\alpha_1}}{|z_2| e^{i\alpha_2}} = \frac{|z_1|}{|z_2|} e^{i(\alpha_1 - \alpha_2)}$$

Potencias

Sea $z = |z| e^{i\alpha}$, n un número natural,

$$z^n = \underbrace{z \dots z \dots z}_n = \underbrace{|z| e^{i\alpha} \dots |z| e^{i\alpha}}_n = \left(\underbrace{|z| \dots |z|}_n \right) \left(\underbrace{e^{i\alpha} \dots e^{i\alpha}}_n \right) = |z|^n e^{i(\alpha + \dots + \alpha)} = |z|^n e^{in\alpha}$$

Luego,

$$z^n = (|z| e^{i\alpha})^n = |z|^n e^{in\alpha}$$

Raíces n-ésimas de un complejo

Definición 3.21. Dado un número complejo $z = |z|e^{i\alpha}$, se define a las **raíces n -ésimas de z** (y se las denota como $z^{1/n}$), como los números complejos w que satisfacen la siguiente ecuación $w^n = z$.

Definición 3.23. Las raíces n -ésimas de z están dadas por la siguiente expresión:

$$w_k = |z|^{1/n} e^{\frac{\alpha + 2k\pi}{n}}; 0 \leq k < n$$

Relaciones entre Conjuntos

Una **relación** es una estructura discreta utilizada en matemáticas para representar las relaciones entre elementos de dos o más conjuntos.

Una **relación n -aria** sobre $A_1, \dots, A_n$ Es un subconjunto del producto cartesiano

$$A_1 \times \dots \times A_n$$

Relaciones Binarias

Dados dos conjuntos no vacíos A y B , una **relación binaria** definida entre los mismos es un subconjunto del producto cartesiano $A \times B$, caracterizado por alguna propiedad común a sus elementos.

$$R = \{(x, y) / (x, y) \in A \times B\} \subset A \times B$$

Cuando $(x, y) \in R$ escribimos xRy .

Dominio e Imagen

Se llama **dominio** de R al conjunto de elementos x de A tales que $(x, y) \in R$

$$Dom_R = \{x \in A : (x, y) \in R\}$$

Se llama **imagen** de R al conjunto de elementos y de B tales que $(x, y) \in R$

$$Im_R = \{y \in B : (x, y) \in R\}$$

Relación Inversa

Sea R una relación de A en B . Se llama **relación inversa** de R al subconjunto de $B \times A$ definido por

$$R^{-1} = \{(y, x) : (x, y) \in R\}$$

Composición

Dadas las relaciones R en $A \times B$ y S en $B \times C$ se puede construir la relación composición

$$S \circ R = \{(x, z) : (x, y) \in R, (y, z) \in S\} \subset A \times C$$

Matriz de una Relación

Es posible representar una relación entre dos conjuntos finitos con una matriz.

Sea R una relación entre $A = \{a_1, \dots, a_m\}$ y $B = \{b_1, \dots, b_n\}$, la matriz de representación M_R de la relación está dada por:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & (a_i, b_j) \in R \\ 0 & (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$$

Relaciones Binarias en un conjunto

Si una relación R es tal que $R \subset A \times A$, se dice que está definida en el conjunto A (o que R es una relación sobre A)

Tienen las siguientes propiedades (no siempre se cumplen todas):

- **Reflexividad:** R será reflexiva si para todo $x \in A$ vale que xRx
- **Simetría:** R será simétrica si para todo x, y en A vale que xRy implica yRx
- **Antisimetría:** R será antisimétrica si para todo x, y en A vale que xRy e yRx implican que $x = y$
- **Transitividad:** R será transitiva si para todo x, y, z en A vale que xRy e yRz implican que xRz .

Relaciones de Orden

Si la relación binaria R sobre el conjunto A cumple con ser reflexiva y transitiva, entonces es un **preorden**.

Si la relación binaria R sobre el conjunto A cumple con ser reflexiva, antisimétrica y transitiva, entonces es una **relación de orden** o un **orden** sobre A .

Tener en cuenta que si se cumple sólo esto, se considera que la relación es un **orden parcial** (esto hace referencia a una relación donde hay elementos que no son **comparables**). Si cada par de elementos en un conjunto es **comparable** y **se cumplen las condiciones de arriba**, entonces la relación es un **orden total**.

- Un par de elementos $(a, b) \in A$ es **comparable** en una relación R si se cumple al menos que aRb ó bRa .

Definición 2.6. Sean $(A_1, R_1), (A_2, R_2) \dots (A_n, R_n)$ una familia de conjuntos ordenados.

- Se llama relación **orden producto (estándar)** a la relación $R \subset A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ definida por: $(x_1, x_2, \dots, x_n)R(y_1, y_2, \dots, y_n)$ si y sólo si $x_1R_1y_1, x_2R_2y_2 \dots x_nR_ny_n$ para todo $i = 1 \dots n$
- Se llama relación **producto lexicográfico** a la relación $L \subset A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ definida por: $(x_1, x_2, \dots, x_n)L(y_1, y_2, \dots, y_n)$ si y sólo si $x_i = y_i$ para todo $i = 1 \dots n$, ó $x_jR_jy_j$ siendo j el primer índice tal que $x_j \neq y_j$

Aplicación a N relaciones

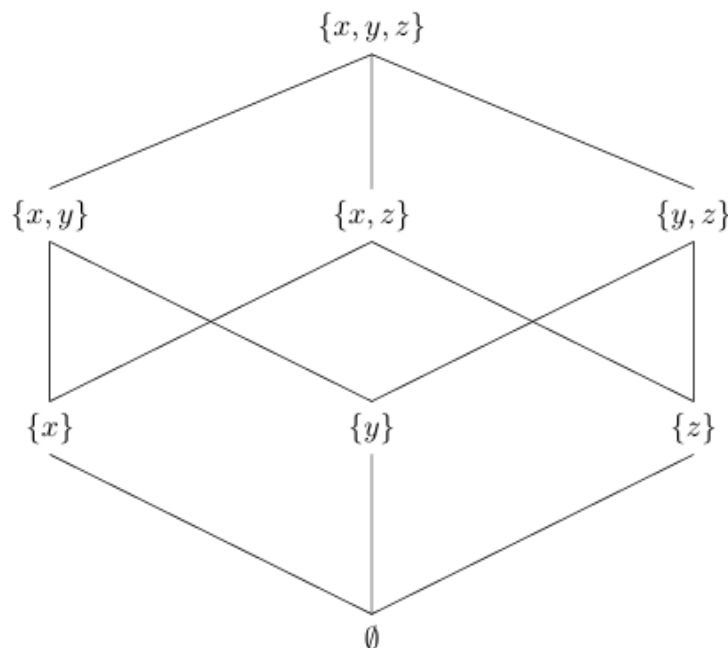
Conjuntos Ordenados

Un conjunto A junto con un orden (parcial/total) R es un **conjunto ordenado**. (conjunto parcialmente/totalmente ordenado). Generalmente se dice que R ordena al conjunto A y se denota (A, R) .

Diagramas de Hasse

Un **diagrama de Hasse** es una versión simplificada de un digrafo. Es una herramienta muy útil ya que describe completamente el orden asociado.

Veamos el diagrama de Hasse para un ejemplo particular de $S = \{x, y, z\}$.



Ejemplo de Diagrama de Hasse

Elementos extremos de conjuntos parcialmente ordenados

Definición 2.8. Sea $(A, <)$ un conjunto ordenado cualquiera.

Diremos que un elemento $a \in A$ es un **elemento máximo de A** si $x < a$ para todo $x \in A$. De manera dual, un elemento $a \in A$ es un **elemento mínimo de A** si $a < x$ para todo $x \in A$.

Definición 2.9. Sean $(A, <)$ un conjunto ordenado cualquiera y B un subconjunto de A .

- Un elemento $a \in A$ es una **cota superior de B** si $b < a$ para todo $b \in B$
- Un elemento $a \in A$ es una **cota inferior de B** si $a < b$ para todo $b \in B$.
- Un elemento $a \in A$ se llama **supremo** de B (mínima cota superior de B) si a es cota superior de B y $a < c$ para toda c cota superior de B
- Un elemento $a \in A$ se llama **ínfimo** de B (máxima cota inferior de B) si a es cota inferior de B y $c < a$ para toda c cota inferior de B

Relaciones de Equivalencia

Si la relación binaria R definida sobre un conjunto A es reflexiva, simétrica y transitiva, entonces es una **relación de equivalencia**.

Clases de Equivalencia, Conjunto Cociente y Particiones

Dada una **relación de equivalencia** R sobre A y un elemento $a \in A$ se denominará **clase de equivalencia de a por R** y se denotará $\bar{a}$ (ó $R(a)$) al conjunto de todos los elementos de A que están relacionados con a por R . Es decir, $\bar{a} = \{x \in A : xRa\}$

Cualquier elemento de $\bar{a}$ se llama **representante** de la clase, y en particular, como la relación es reflexiva se da que $a \in \bar{a}$, luego a es representante de la clase $\bar{a}$ para todo $a \in A$.

Definición 2.14. Al conjunto formado por todas las clases de equivalencia de elementos del conjunto A respecto de la relación R se lo llamará **conjunto cociente de A respecto de la relación R** y se lo denotará: $A/R = \{\bar{a} : a \in A\}$

Definición 2.15. Una **partición** de un conjunto A es un conjunto de partes no vacías de A , disjuntas dos a dos y tales que su unión coincide con A .

Esto es, dado A un conjunto, y $P = \{A_i\}$ con $i \in I$ (una familia de subconjuntos de A). Se dice que P es una **partición** de A si y sólo si se verifican:

- Si $A_i \in P$ entonces $A_i \neq \emptyset$
- Si $A_i, A_j \in P$ entonces $A_i \cap A_j = \emptyset$ para $i \neq j$
- $\bigcup_{i \in I} A_i = A$

Tener en cuenta lo siguiente:

- Sea R una **relación de equivalencia** en un conjunto A , entonces para todos a, b de elementos de A vale que $\overline{a} = \overline{b}$ si y sólo si aRb .
- Si R es una **relación de equivalencia** en un conjunto A , el conjunto cociente A/R Es una **partición** de A .

Relaciones de Congruencia

Dados los enteros a, b y m , se dice que a es **congruente** con b módulo m y se escribe $a \equiv b \pmod{m}$ (ó $a \equiv_m b$ ó $a \equiv b \pmod{m}$) si y sólo si $m | a - b$, es decir, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $a - b = k \cdot m$

Toda **Relación de Congruencia** es una **Relación de Equivalencia**, por lo tanto, cumple con ser reflexiva, simétrica y transitiva.

La **clase de congruencia módulo m** de un número x será el conjunto $x = \{y \in \mathbb{Z} : y \equiv_m x\}$

Tener en cuenta lo siguiente:

- Dos números enteros pertenecen a la misma clase de equivalencia si y sólo si son congruentes módulo m .
- Todo entero es congruente módulo m con su resto en la división por m .
- Dos enteros son congruentes módulo m si y sólo si los respectivos restos en su división por m son iguales.
- Sea $m \in \mathbb{N}$, $Z_m = \mathbb{Z} / \equiv_m$, el conjunto cociente, tiene m clases de equivalencias.

Estructuras Algebraicas

Conjunto no vacío dotado con una o más operaciones. Estas operaciones están definidas en el producto cartesiano (pueden ser n-arias aunque aquí vamos a concentrarnos en operaciones unarias y binarias) y serán cerradas.

Definida la operación binaria $*$ sobre A se diremos que:

- $*$ es **conmutativa** si, para todo a y b en A , resulta $a * b = b * a$
- $*$ es **asociativa** si, cualesquiera sean a , b y c en A , resulta $a * (b * c) = (a * b) * c$
- $(A, *)$ tiene **elemento neutro** si existe en A un elemento e tal que para todo a en A valga que $a * e = e * a = a$
- Si $(A, *)$ tiene un elemento neutro e , se dirá que un elemento a de A tiene **inverso** si existe a' en A tal que $a * a' = a' * a = e$.

Propiedades de las Operaciones Binarias

Si para una operación $*$ en A existe un elemento neutro, éste es **único**.

Si para una operación $*$ asociativa en A existe un elemento neutro e y todo elemento tiene su inverso, entonces vale en A la llamada **propiedad cancelativa**:

$$a * b = a * c \Rightarrow b = c \text{ (de modo similar, } b * a = c * a \Rightarrow b = c)$$

Si para una operación asociativa $*$ en A existe un elemento neutro e y un elemento del conjunto, a , tiene inverso a^{-1} entonces éste es **único**.

Dado un **semigrupo** $(S, *)$, $a \in S$ y m, n naturales, valen:

$$a^m * a^n = a^{m+n}; (a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Nombres de las Estructuras según las Propiedades

Se dice que $(A, *)$ tiene estructura de **grupoide** si la operación $*$ es una operación binaria.

Se dice que $(A, *)$ tiene estructura de **semigrupo** si $*$ es asociativa.

- Si además $*$ es conmutativa se dirá **semigrupo conmutativo**.

Se dice que $(A, *)$ tiene estructura de **monoide** si $*$ es asociativa y existe en A elemento neutro para $*$.

- Si además $*$ es conmutativa, se dirá **monoide conmutativo**.

Se dice que $(A, *)$ tiene estructura de **grupo** si $*$ es asociativa, existe en A elemento neutro para $*$ y cada elemento de A tiene inverso.

- Si además $*$ es conmutativa, se dirá **Abeliano** o **grupo conmutativo**.

Si se tienen dos operaciones binarias, que en general se llaman **suma** y **producto**, la terna ordenada $(A, +, \cdot)$ tiene estructura de **anillo** si $(A, +)$ es un grupo conmutativo, el producto es asociativo y se satisfacen:

1. Distributividad por la izquierda: para cualesquiera a, b, c : $a(b + c) = ab + ac$
2. Distributividad por la derecha: para cualesquiera a, b, c : $(a + b)c = ac + bc$

Si el producto es conmutativo, se dirá **anillo conmutativo**.

- Un **anillo** tiene **elemento unitario** si existe $a \in A$ que sea neutro para el producto, y además, sea diferente al neutro de la otra operación.
- Un **anillo conmutativo** con elemento unitario se dice que es un **dominio de integridad** si se cumple para todo $a, b \in A$ que $a \cdot b = 0$ implica $a = 0$ ó $b = 0$

Grupos

Observaciones de Notación:

- a^{-n} será el resultado de la operación $a^{-1} * a^{-1} * \dots * a^{-1}$
- $(a^n)^{-1} = a^{-n}$
- $a^0 = e$

Se verifica en todo grupo $(G, \cdot)$ que:

- Cualquiera sea $a \in G$, $(a^{-1})^{-1} = a$
- Cualquiera sean $a, b \in G$, $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$

Teorema 2.1. Si $(G_1, *_1), (G_2, *_2), \dots, (G_m, *_m)$ son grupos, entonces $G = G_1 \times G_2 \times \dots \times G_m$ es un grupo con la operación $*$ definida por

$$(a_1, \dots, a_m) * (b_1, \dots, b_m) = (a_1 *_1 b_1, \dots, a_m *_m b_m)$$

Definición 2.2. Un grupo G se dice que es **cíclico** si existe $a \in G$ tal que para todo elemento $b \in G$ existe un entero k tal que $b = a^k$.

En este caso decimos que a es un **generador** de G y escribimos $G = \langle a \rangle$

Tener en cuenta que todo grupo cíclico es abeliano

Definición 2.5. Sea G un grupo y a un elemento de G , diremos que a es de orden finito si existe un k natural tal que $a^k = e$. En ese caso, definimos el **orden de a** por $o(a) = \min k \in \mathbb{N} : a^k = e$

Teorema 2.6. Grupos cíclicos finitos

Si G es un grupo cíclico de orden m , entonces $G = \{e, a, a^2, \dots, a^{m-1}\}$

Subgrupos

Dado un grupo $(G,*)$ y dado $H \subset G$, si $(H,*)$ constituye en sí mismo un grupo se dice que es un **subgrupo** de G .

Para que H sea subgrupo sólo será necesario que:

- $e \in H$, el elemento neutro de $*$ en G debe estar en H .
- $a, b \in H \rightarrow a * b \in H$, la operación debe ser cerrada en H
- $a \in H \rightarrow a^{-1} \in H$, cada elemento de H tiene su inverso en H

Proposición 2.9. *Dado un grupo $(G,*)$, un subconjunto $H \subset G$ resultará un subgrupo de G si y sólo si :*

- $e \in H$
- si $a, b \in H$ entonces $a * b^{-1} \in H$

También se puede demostrar de esta forma

Tener en cuenta que vale lo siguiente:

- Si $(G,*)$ es un grupo cíclico y $(H,*)$ es un subgrupo de $(G,*)$, entonces $(H,*)$ es cíclico.

Morfismos entre grupos

Definición 2.11. *Dados dos grupos $(G_1,*)$ y $(G_2,\otimes)$ se dirá que una función $f : G_1 \rightarrow G_2$ es un **morfismo de grupos** si y sólo si “respetar” las operaciones, en la siguiente forma:*

$$f(a * b) = f(a) \otimes f(b) \text{ para todo } a, b \in G_1$$

Un **morfismo** que es además *inyectivo* (No puede haber dos elementos distintos del dominio que vayan al mismo valor del codominio) recibe el nombre de **monomorfismo**.

Un **morfismo** *sobreyectivo* (Cada elemento del codominio tiene al menos un elemento del dominio que lo produce) se denomina **epimorfismo**.

Un **morfismo** *biyectivo* (inyectivo + sobreyectivo), se denomina **isomorfismo**.

Proposición 2.13. *Sean los grupos $(G_1,*)$ y $(G_2,\otimes)$ y $f : G_1 \rightarrow G_2$ un morfismo entre ellos, entonces $f(e_1) = e_2$ (siendo e_1 y e_2 los neutros respectivos a cada grupo).*

Además para cualquier $a \in G_1$, $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$

Se denomina **núcleo** del morfismo f al conjunto $Nu(f) = \{a \in G_1 : f(a) = e_2\}$ es decir al subconjunto del dominio formado por todos los elementos cuya imagen es el neutro del codominio.

Se denomina **imagen** del morfismo f al conjunto $Im(f) = \{b \in G_2 : \exists a \in G_1, f(a) = b\}$

Proposición 2.16. Sean los grupos $(G_1, *)$ y $(G_2, \otimes)$.

Si $f : G_1 \rightarrow G_2$ un morfismo de grupos entonces $Nu(f)$ e $Im(f)$ son subgrupos de G_1 y G_2 respectivamente

Aritmética Modular

La **aritmética modular** es una forma de representar números para que su valor nunca exceda un cierto límite, llamado módulo.

Aritmética en Z_m

Dado $m \in \mathbb{Z}$, definiremos la **suma** y el **producto** entre los elementos de Z_m , es decir entre las clases de equivalencia módulo m .

La relación de congruencia es *compatible* con la **suma** y el **producto**.

Dados $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ tales que $a \equiv_m b$ y $c \equiv_m d$. **Entonces se cumple que:**

- $a + c \equiv_m b + d$
- $a \cdot c \equiv_m b \cdot d$

Operaciones en Z_m

Suma: $\overline{x} + \overline{y} = \overline{x + y}$

- Es asociativa, conmutativa, tiene neutro, todo elemento tiene opuesto.

Producto: $\overline{x} \cdot \overline{y} = \overline{x \cdot y}$

- Es asociativa, conmutativa, tiene neutro, se distribuye en la suma.

Con esas dos operaciones Z_m tiene estructura de Anillo

Tablas de Operaciones

Sea $Z_3 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\}$. Veamos las tablas de la suma y el producto:

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$

*	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Ejemplo para Z_3

Elementos Invertibles

Definición 3.2. Dado $\bar{a} \in Z_m$, decimos que $\bar{a}$ es **invertible** (o divisor de la unidad), si: existe $\bar{c} \in Z_m$ tal que $\bar{a} \cdot \bar{c} = \bar{1}$

Notar que Sea $\bar{a} \in Z_m$, $\bar{a}$ es invertible si y sólo si $(a,m) = 1$

También pasa que Dado $a \in Z_m$, a es invertible si y sólo si a NO es divisor de 0

Definición 3.1. Dado $\bar{a} \in Z_m$ no nulo, decimos que $\bar{a}$ es **divisor de 0** si: existe $\bar{b} \in Z_m, \neq 0$ tal que $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}$

Los divisores de cero son elementos no nulos (distintos del elemento neutro) tal que su producto por otro elemento no nulo da como resultado el elemento neutro.

Cositas adicionales:

Corolario 3.4. Si $m \in \mathbb{Z}$ es primo, $\mathbb{Z}_m$ es un cuerpo

Teorema 3.6. Si p primo entonces $\bar{a}^p \equiv_p \bar{a}$. En particular, si $\bar{a} \neq \bar{0}$ se tiene que $\bar{a}^{p-1} \equiv_p \bar{1}$

Espacios Vectoriales

Un **Espacio Vectorial** sobre el cuerpo K es una estructura algebraica $(V, +, \cdot)$ creada a partir de un conjunto no vacío V , una operación interna “+” llamada suma (definida sobre los elementos del conjunto V), y una operación externa “ $\cdot$ ” llamada producto por escalar.

En un Espacio Vectorial se tienen que cumplir estas 10 propiedades:

- “+” es cerrado en V , es decir, $\forall v_1, v_2 \in V, v_1 + v_2 \in V$.
- “ $\cdot$ ” es cerrado en V , es decir, $\forall v \in V$ y $\forall k \in K, k \cdot v \in V$.
- “+” debe ser conmutativa, es decir: $\forall v_1, v_2 \in V; v_1 + v_2 = v_2 + v_1$.
- “+” debe ser asociativa: $\forall v_1, v_2, v_3 \in V; (v_1 + v_2) + v_3 = v_1 + (v_2 + v_3)$.
- Existencia del elemento neutro para “+”, es decir, $\exists 0 \in V: v + 0 = v, \forall v \in V$.
- Existencia del opuesto, es decir, $\forall v \in V, \exists -v \in V: v + (-v) = 0$.
- “ $\cdot$ ” sea asociativa: $\forall \alpha, \beta \in K$ y $\forall v \in V; (\alpha\beta) \cdot v = \alpha(\beta \cdot v)$.
- “ $\cdot$ ” sea distributiva respecto de la suma de escalares
 $\forall \alpha, \beta \in K$ y $\forall v \in V; (\alpha + \beta) \cdot v = \alpha \cdot v + \beta \cdot v$.
- “ $\cdot$ ” sea distributiva respecto de la suma de vectores:
 $\forall \alpha \in K$ y $\forall v_1, v_2 \in V; \alpha \cdot (v_1 + v_2) = \alpha \cdot v_1 + \alpha \cdot v_2$.
- $\forall v \in V, \exists 1 \in K: 1 \cdot v = v$.

Notar lo siguiente:

Teorema 1.3. Sea V un espacio vectorial. Entonces:

- Para todo escalar α vale que $\alpha \cdot 0 = 0$
- Para todo $v \in V$, se cumple $0 \cdot v = 0$
- Si $\alpha \cdot v = 0$ entonces $\alpha = 0$ o $v = 0$ (o ambos son nulos)
- Para todo $v \in V$ vale que $-1v = -v$

Subespacios Vectoriales

Un **subespacio** S de un espacio vectorial V es cualquier subconjunto (no vacío) S de V tal que él mismo es un espacio vectorial. Esto es, un subconjunto S de V que es cerrado bajo las operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar.

Sea V espacio vectorial, y sea $S \subset V$. **Entonces S es un subespacio de V si y sólo si se satisfacen las siguientes condiciones:**

- $S \neq \emptyset$ ó $0_V \in S$
- $\forall s_1, s_2 \in S \rightarrow s_1 + s_2 \in S$
- Dado $k \in K$ y $\forall s \in S \rightarrow k \cdot s \in S$.

Base de un Espacio Vectorial

Combinación Lineal

Dado un conjunto de vectores $S = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ del espacio vectorial V , se llama **combinación lineal** de los vectores de S , a los vectores v de la forma $v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_r v_r$, donde los coeficientes $c_1, c_2, \dots, c_r$ son escalares.

Teorema 1.9. Si $S = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ son vectores del espacio vectorial V , entonces el conjunto de todas las combinaciones lineales de $v_1, v_2, \dots, v_r$, denotado $\text{gen}(S) = \langle v_1, v_2, \dots, v_r \rangle$ es un subespacio de V .

Al conjunto de todos los vectores que se obtienen como **combinación lineal** de los vectores de S se lo denomina el **espacio generado por S** .

Conjunto Generador

Se dice que el conjunto $S = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ es un **conjunto generador del espacio vectorial V** si y sólo si todo vector de V puede escribirse como combinación lineal de $v_1, v_2, \dots, v_r$.

Independencia y Dependencia Lineal

Los vectores $v_1, v_2, \dots, v_p$ de un espacio vectorial V se dicen **linealmente independientes** si la combinación $c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_p v_p = 0$ implica que todos los c_i son nulos.

Los vectores $v_1, v_2, \dots, v_p$ de un espacio vectorial V se dicen **linealmente dependientes** si existen escalares $c_1, c_2, \dots, c_p$ no todos nulos tales que $c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_p v_p = 0$

Base y Dimensión

Un conjunto de vectores $v_1, v_2, \dots, v_r$ forma una **base del espacio vectorial V**, si y sólo si:

- $\{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ son linealmente independientes,
- $\{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ generan V o tienen la misma dimensión de V.

Teorema 1.20. Si $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ es una base de un espacio vectorial V, todo conjunto $M = \{u_1, \dots, u_m\}$ de $m > n$ vectores de V es linealmente dependiente

Corolario 1.21. Si $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $B' = \{u_1, \dots, u_m\}$ son dos bases de un espacio vectorial V, entonces $m = n$

Esto quiere decir que todas las bases de un espacio V tienen la misma cantidad de elementos

Definición 1.22. Si una base de un espacio vectorial V tiene n vectores, se dice que V tiene dimensión n.

Tener en cuenta que el subespacio $\{0_v\}$ tiene dimensión 0

Teorema 1.23. Si V es un espacio vectorial de “dimensión n” ($n > 0$) entonces

1. Cualquier conjunto de n vectores “linealmente independientes” de V genera todo V (forman una base de V). Además
2. Todo conjunto de n vectores que generan V son “linealmente independientes” (o sea, forman una base de V).

Transformaciones Lineales

Una **transformación lineal** es una aplicación de un espacio vectorial V en otro espacio vectorial W, y se la denota como $L : V \rightarrow W$, si satisface:

- $\forall v_1, v_2 \in V, L(v_1 + v_2) = L(v_1) + L(v_2)$
- $\forall \alpha \in K \text{ y } \forall v \in V, L(\alpha \cdot v) = \alpha \cdot L(v)$.

Ó, equivalentemente, $\forall \alpha, \beta \in K \text{ y } \forall v_1, v_2 \in V, L(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha L(v_1) + \beta L(v_2)$

Corolario 2.10. • Una transformación lineal inyectiva conserva la independencia lineal

- Una transformación lineal sobreyectiva cubre todo el codominio

Propiedades

Dada una transformación lineal $L : V \rightarrow W$, se cumplen las siguientes propiedades:

- $L(0_v) = 0_w$
- $\forall v \in V, L(-v) = -L(v)$
- Si $v_1, \dots, v_n \in V \rightarrow L(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n) = \alpha_1 L(v_1) + \dots + \alpha_n L(v_n)$

Propiedad 2.11. Si $L : V \rightarrow W$ es una transformación lineal, con V un espacio vectorial de dimensión finita n y $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base arbitraria de V , entonces L queda completamente determinada por los n vectores $\{L(v_1), \dots, L(v_n)\}$, es decir, por las n imágenes de los vectores de la base.

Esto nos dice que se puede conocer una transformación lineal conociendo sólo como actúa con los vectores de una base cualquiera

Imagen y Núcleo de una Transformación Lineal

El Núcleo de una transformación lineal L es el conjunto de vectores $v \in V$ que son transformados o “enviados” al vector nulo 0_w de W . Es decir,

$$Nu(L) = \{v \in V : L(v) = 0_w\}$$

La Imagen de la transformación lineal L es el conjunto de vectores $w \in W$ que son imagen por L de elementos $v \in V$ y se denota como $Im(L)$ ó $L(V)$.

$$Im(L) = \{w \in W : \exists v \in V w = L(v)\}$$

Tener en cuenta que el Núcleo es subespacio de V y la Imagen lo es de W

Teorema 2.9. Si $L : V \rightarrow W$ es una transformación lineal entre los espacios vectoriales V y W de dimensión finita, entonces:

$$\dim(Nu(L)) + \dim(Im(L)) = \dim(V)$$

Representación matricial o Matriz Asociada

Consideremos una transformación $L : V \rightarrow W$, con V un espacio vectorial de dimensión n y W otro espacio vectorial (que eventualmente puede ser igual a V) de dimensión m , y sean $B_V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ y $B_W = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ bases de V y W respectivamente.

Primeramente evaluamos cómo actúa L sobre cada vector de la base B_V y luego escribiremos al vector resultante (que pertenece al subespacio W) en términos de los vectores de la base B_W . En efecto,

$$L(v_j) = w = a_{1j}w_1 + a_{2j}w_2 + \cdots + a_{ij}w_i + \cdots + a_{mj}w_m$$

Entonces, con las coordenadas a_{ij} formamos la columna j de la matriz A que representará a L en las bases B_V y B_W , es decir:

$$[L]_{B_V B_W} = A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & \cdots & a_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$$